

上节回顾.

● 代数基本定理.

每个次数大于0的复系数多项式在复数域中必有一个根.

● 复数域上的多项式的因式分解定理

每个次数大于0的复系数多项式都可以唯一分解成一次因式的乘积.

复系数多项式环 $C[x]$ 中任意多项式的标准分解式为.

$$f(x) = a_n (x - \alpha_1)^{l_1} (x - \alpha_2)^{l_2} \cdots (x - \alpha_s)^{l_s}$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是不同的复数, 而 $l_1, l_2, \dots, l_s$ 为正整数.

引理. 如果 α 是实系数多项式 $f(x)$ 的一个复根, 那么, α 的共轭复数 $\bar{\alpha}$ 也是多项式 $f(x)$ 的根.

● 实数域上的多项式的因式分解定理.

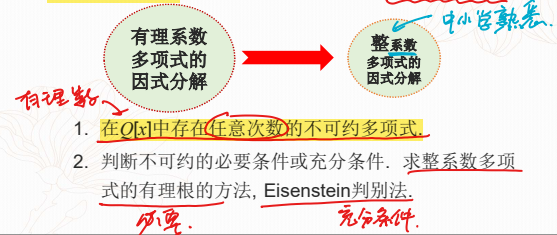
每个次数大于0的实系数多项式在实数域上都可以唯一分解成一些一次因式和二次不可约多项式的乘积.

$$f(x) = a_n (x - c_1)^{l_1} (x - c_2)^{l_2} \cdots (x - c_r)^{l_r} \times (x^2 + p_1 x + q_1)^{k_1} (x^2 + p_2 x + q_2)^{k_2} \cdots (x^2 + p_r x + q_r)^{k_r}$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_r, p_1, \dots, p_r, q_1, \dots, q_r$ 均是实数, 而 $l_1, l_2, \dots, l_r, k_1, \dots, k_r$ 为正整数, 且 $x^2 + p_i x + q_i (i=1, 2, \dots, r)$ 不可约.

1.9 有理系数多项式

与实系数多项式和复系数多项式不同, 判断一个有理系数多项式是不是不可约多项式是一个很困难的问题.



教学目的和要求

1. 掌握本原多项式和高斯引理, 理解整系数多项式与有理系数多项式在可约性方面的关系.
2. 熟练掌握整系数多项式有理根的求法.
3. 熟练应用 Eisenstein 判别法.

一、本原多项式与高斯引理 $\frac{P}{Q} [f(x)]$

设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, a_i \in Q, (i=0, 1, \dots, n)$

如果 $f(x)$ 的系数不全是整数, 那么用 $f(x)$ 的系数的分母的一个公倍数 c 乘 $f(x)$, 这时 $cf(x)$ 是一个整系数多项式.

定义. 如果一个非零整系数多项式

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0,$$

的系数没有异于 ± 1 的公因数, 即它们互素, 则 $g(x)$

称为**本原多项式 (primitive polynomial)**.

例如, 首1整系数多项式一定是本原多项式.

$b_m, b_{m-1}, \dots, b_2, b_1, b_0$

eg. $g(x) = 2x^2 + 4x + 4$

2 0 4 0 0 3 0 4

首1整系数多项式一定是本原多项式

首1整系数多项式一定是本原多项式

引理. 任意一个非零有理系数多项式 $f(x)$ 可以表示成一个有理数 r 与一个本原多项式 $g(x)$ 的乘积, 即 $f(x) = rg(x)$, 且这种表示除了差一个正负号是唯一的.

定理10 (高斯引理) 两个本原多项式的乘积还是本原多项式.

证明. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$,
 $g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$,
 是两个本原多项式, 设二者的乘积

$$h(x) = f(x)g(x) = d_{n+m} x^{n+m} + d_{n+m-1} x^{n+m-1} + \dots + d_1 x + d_0.$$

如果 $h(x)$ 不是本原的, 设有素数 $p \mid d_k (k = 0, 1, \dots, n+m)$. 因为 $f(x)$ 本原, 令 a_i 是第一个不被 p 整除的 $f(x)$ 的系数, 即

$$p \nmid a_0, p \nmid a_1, \dots, p \nmid a_{i-1}, \text{ 但是 } p \mid a_i$$

类似的, 令 b_j 是第一个不被 p 整除的 $g(x)$ 的系数, 即

$$p \nmid b_0, p \nmid b_1, \dots, p \nmid b_{j-1}, \text{ 但是 } p \mid b_j$$

$$\text{考虑 } d_{i+j} = a_{i+j} b_0 + a_{i+j-1} b_1 + \dots + a_{i+1} b_{j-1} + a_i b_j + a_{i-1} b_{j+1} + \dots + a_0 b_{i+j},$$

由于 p 可以整除 a, b 以外的其它项, 所以 $p \mid d_{i+j}$, 矛盾.

所以 $h(x)$ 是本原的.

定理11. 如果一个非零的整系数多项式能分解成两个次数较低的有理系数多项式的乘积, 那么, 它一定可以分解为两个次数较低的整系数多项式的乘积.

证明. 设整系数多项式 $f(x)$ 可以分解为两个有理系数

$$f(x) = g(x)h(x)$$

且 $\partial(g(x)) < \partial(f(x)), \partial(h(x)) < \partial(f(x))$. 设

$$f(x) = a f_1(x), g(x) = r g_1(x), h(x) = s h_1(x)$$

这里 $f_1(x), g_1(x), h_1(x)$ 均是本原多项式, $a \in \mathbb{Z}, r, s \in \mathbb{Q}$.

则 $f(x) = a f_1(x) = rs(g_1(x)h_1(x))$, 由高斯引理可知 $\pm a = rs$.

$$(a) f(x) = g(x)h(x) \text{ 代入}$$

$$\text{所以 } f(x) = (rs g_1(x)) h_1(x) = (\pm a g_1(x)) h_1(x),$$

即 $f(x)$ 可分解为两个整系数多项式的乘积.

推论 1. 如果一个非零的本原多项式能分解成两个次数较低的有理系数多项式的乘积, 那么, 它一定可以分解为两个次数较低的本原多项式的乘积.

推论 2. $f(x), g(x)$ 是整系数多项式, 且 $g(x)$ 是本原的, 如果 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中, $h(x)$ 是有理系数的, 那么 $h(x)$ 一定是整系数多项式.

例1. 设 $p(x)$ 是首一整系数多项式, 且 $p(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 证明: 如果首一整系数多项式 $f(x)$ 与 $p(x)$ 有公共复根, 那么存在首一整系数多项式 $g(x)$ 使得 $f(x) = g(x)p(x)$.

证. 首先因为 $f(x)$ 与 $p(x)$ 有公共复根, 所以在复数域上 $(f(x), p(x))$ 不等于 1, 即不互素.

故在 $\mathbb{Q}$ 上, $(f(x), p(x)) \neq 1$, 而 $p(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式,

所以 $p(x) \mid f(x)$.

故存在多项式 $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得 $f(x) = p(x)g(x)$

又因为 $p(x)$ 是本原多项式, 因此 $g(x)$ 是整系数多项式.

例2. 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 是一个次数大于 0 的整系数多项式,

证明: 如果 $a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0$ 是一个奇数, 那么 1 和 -1 都不是 $f(x)$ 的根.

证. 首先因为 $f(1)$ 是奇数, 所以 1 不是 $f(x)$ 的根.

如果 -1 是 $f(x)$ 的根, 则 $(x+1) \mid f(x)$.

设 $f(x) = (x+1)h(x)$, 因为 $(x+1)$ 是本原多项式,

故由推论 2, $h(x)$ 是整系数多项式, 所以 $h(1)$ 一定是整数,

从而 $f(1) = 2h(1)$ 是偶数, 与题设矛盾.

说明. 一个有理系数多项式可以分解为两个次数比它低的有理系数多项式的乘积.

↓ 等价

整系数多项式可以分解为两个次数比它低的整系数多项式的乘积

↓ 等价

本原多项式可以分解为两个次数比它低的本原多项式的乘积.

即 有理系数多项式在 $\mathbb{Q}$ 上可约等价于整系数多项式在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 也等价于本原多项式在 $\mathbb{Q}$ 上可约.

有理数

二、整系数多项式的有理根

定理12. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 是整系数多项式, 而 $\frac{r}{s}$ 是其一个有理根, 其中 r, s 是整数且互素, 那么必有 $s | a_n, r | a_0$.

特别地, $a_n = 1$, 那么 $f(x)$ 的有理根都是整数, 且都是常数项 a_0 的因子.

记号

证明. 因为 $\frac{r}{s}$ 是 $f(x)$ 的一个有理根, 所以在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上 $(x - \frac{r}{s}) | f(x)$, 从而 $(sx - r) | f(x)$

所以 $f(x) = (sx - r)(b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0)$

由于 r, s 互素, 所以 $sx - r$ 是本原多项式, 由推论2知 $b_i (i = 0, 1, 2, \dots, n-1)$ 为整数, 比较系数有

$$sb_{n-1} = a_n, \quad a_0 = -rb_0$$

从而有 $s | a_n, r | a_0$

化成整系数

一次因式

b_i 均为整数

说明. 定理12将整系数多项式的有理根的范围大大缩小了, 有理系数多项式的有理根与对应的本原多项式的有理根相同. 如果一个有理系数多项式存在有理根, 则它一定是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的可约多项式.

例3. 求多项式 $2x^4 - x^3 + 2x - 3$ 的所有有理根.

解. 该多项式可能的有理根有 $\pm 1, \pm 3 \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$.

用综合除法可以判别只有 $x=1$ 是其有理根, 别的都不是.

高次多项式, 则无有理根 (即 $f(x) \neq 0$)

$s: \pm 1, \pm 2 \quad r: \pm 1, \pm 3 \quad \frac{r}{s} = \pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm 3, \pm \frac{3}{2}$

验证后得 $x=1$ 为有理根

例4. 证明. $f(x) = x^3 - 5x + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证. 若 $f(x)$ 可约, 则 $f(x)$ 至少有一个一次因式, 也即有一个有理根.

但 $f(x)$ 的有理根只可能是 ± 1 , 而 $f(1) = -3, f(-1) = 5$. 矛盾.

所以 $f(x)$ 不可约.

若可约, 则一次

无有理根即可

例5. 判断. $f(x) = x^4 + 3x + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约.

解. 首先判断 $f(x)$ 是否有一次因式, 但 $f(x)$ 的有理根只可能是 ± 1 , 而

$$f(1) = 5, f(-1) = -1$$

所以 $f(x)$ 没有一次因式.

因此如果 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则一定有

$$x^4 + 3x + 1 = (a_2 x^2 + a_1 x + a_0)(b_2 x^2 + b_1 x + b_0)$$

其中 $a_i, b_i, i=0, 1, 2$ 都是整数, 比较两边的系数可得

$$x^4 + 3x + 1 = (a_2x^2 + a_1x + a_0)(b_2x^2 + b_1x + b_0)$$

$$\begin{cases} a_2b_2 = 1 \\ a_2b_1 + a_1b_2 = 0 \\ a_2b_0 + a_1b_1 + a_0b_2 = 0 \\ a_1b_0 + a_0b_1 = 3 \\ a_0b_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_2 = b_2 = 1 \\ b_1 + a_1 = 0 \\ b_0 + a_0 + a_1b_1 = 0 \text{ 或 } b_0 + a_0 - a_1b_1 = 0 \\ a_1b_0 + a_0b_1 = 3 \\ a_0 = b_0 \end{cases}$$

由 $a_2b_2 = 1$, 可得 $a_2 = b_2 = \pm 1$, 不妨设 $a_2 = b_2 = 1$.
 由 $a_1 + b_1 = 0$, 可得 $a_1 = -b_1$, 代入 $a_1b_0 + a_0b_1 = 3$ 可得 $-b_1(b_0 - a_0) = 3$.
 由 $a_0b_0 = 1$, 可得 $a_0 = b_0 = \pm 1$, 从而 $a_0 - b_0 = 0$, 矛盾.
 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. ■

三、艾森斯坦因判别法

定理13. (艾森斯坦因Eisenstein判别法) 充分条件

设 $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$, 是一个整系数多项式, 若有一个素数 p 使得

- $p \nmid a_n$ (最高次项系数)
- $p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0$ (其他各项系数)
- $p^2 \nmid a_0$

则 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.

做题时, 先验证条件2.

要证“不可约”不直接证明
 使用反证法

证明. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 由定理11, $f(x)$ 可分解为两次数较低的整系数多项式的乘积

$$f(x) = (b_lx^l + b_{l-1}x^{l-1} + \dots + b_0)(c_mx^m + c_{m-1}x^{m-1} + \dots + c_0)$$

$$b_l, c_l \in \mathbb{Z}, l, m < n, l + m = n$$

$$\therefore a_n = b_lc_m, a_0 = b_0c_0.$$

若 $p \mid a_0$, $\therefore p \mid b_0$ 或 $p \mid c_0$.

又 $p^2 \nmid a_0$, $\therefore p$ 不能同时整除 b_0, c_0 .
 若 $p \mid b_0$ 且 $p \mid c_0$ 则 $p^2 \mid b_0c_0 = a_0$.

另一方面, $p \nmid a_n$, $\therefore p \nmid b_l, p \nmid c_m$. $\rightarrow$ 你证 $c_0, c_1, \dots, c_m$ 中第一个不能被 p 整除的数为 b_k , 那 p 整除的数为 c_p .

假设 $b_0, b_1, \dots, b_l$ 中第一个不能被 p 整除的数为 b_k , 那 p 整除的数为 c_p .

$$p \mid b_0, p \mid b_1, \dots, p \mid b_{k-1}, \text{ 但是 } p \nmid b_k$$

比较两端 x^k 的系数, 得 $a_k = b_kc_0 + b_{k-1}c_1 + \dots + b_0c_k$

上式中 $a_k, b_{k-1}, \dots, b_0$ 皆能被 p 整除,
 $\therefore p \mid b_kc_0$ 又因为 p 不能整除 b_k , 所以 $p \mid c_0$.
 类似地, 可以证明 p 一定也可以整除 b_0 . 矛盾.
 故 $f(x)$ 不可约. ■

注意. ① Eisenstein判别法是判断不可约的充分条件, 而非必要条件. 也就是说, 如果一个整系数多项式不满足Eisenstein判别法条件, 则它可能是可约的, 也可能是不可约的.

② 有些整系数多项式 $f(x)$ 不能直接用Eisenstein判别法来判断其是否可约, 此时可考虑用适当的代换 $x = ay + b$ ($a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0$), 使 $f(ay + b) = g(y)$ 满足Eisenstein判别法条件, 从而判定原多项式 $f(x)$ 不可约.

证明? $f(x)$ 是否可约 $\Leftrightarrow g(y) = f(ay+b)$ 是否可约.

例6. 判断下列多项式在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约.

(1) $p(x) = x^n + 2$ $1, 0, 0, \dots, 0, 2$ $p=2, \therefore p(x)$ 不可约

(2) $f(x) = 4x^5 - 27x^4 + 12x^3 - 15x + 21$ $\rightarrow 3x^7$ $p=3$ or 7

(3) $g(x) = x^2 + 1$ $\rightarrow 3x^7$ $p=3$ or 7

(4) $h(x) = x^4 + 2x - 1$ $\rightarrow 3x^7$ $p=3$ or 7

令 $x = y+1$ $\therefore g(y) = g(y+1) = (y+1)^4 + 2(y+1) - 1 = y^4 + 4y^3 + 6y^2 + 6y + 2$

系数: $1, 4, 6, 6, 2$ $\rightarrow$ 质因数 2. $\therefore p=2$, 不满足判别法.

令 $x = y+1$. $h(x) = h(y+1) = (y+1)^4 + 2(y+1) - 1 = y^4 + 4y^3 + 6y^2 + 6y + 2$

系数: $1, 4, 6, 6, 2$ $\rightarrow$ 质因数 2. $\therefore p=2$, 不满足判别法.

注意：不满足 Eisenstein 判别法

艾森斯坦因判别法的推论 不能推出可约/不可约

推论. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

是一个整系数多项式, 若有一个素数 p , 使得

1° $p \nmid a_0$

2° $p \mid a_1, a_2, \dots, a_n$

3° $p^2 \nmid a_n$

则 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的.

证法：与上述证明一样.

证明. 反证法. 假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则由定理 11,

$f(x)$ 可分解为两个次数较低的整系数多项式的乘积

$$f(x) = f_1(x)f_2(x),$$

$$\text{设 } f_1(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i, f_2(x) = \sum_{i=0}^l c_i x^i, \text{ 其中 } 0 < m, l < n, l+m=n.$$

注意到 $p \nmid a_0, p^2 \nmid a_n$, 因此 $a_n a_0 \neq 0$. 令 $x = \frac{1}{y}$,

$$\text{则 } g(y) = y^n f\left(\frac{1}{y}\right) = a_0 y^n + a_1 y^{n-1} + \cdots + a_{n-1} y + a_n \text{ 也是 } n \text{ 次整系数多项式.}$$

且由 Eisenstein 判别法立刻可知 $g(y)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

$$g(y) = y^n f\left(\frac{1}{y}\right) = a_0 y^n + a_1 y^{n-1} + \cdots + a_{n-1} y + a_n$$

又因为 $b_0 c_0 = a_0 \neq 0$, 所以有

$$g_1(y) = y^m f_1\left(\frac{1}{y}\right) = \sum_{i=0}^m b_i y^{m-i} \text{ 是 } m \text{ 次整系数多项式,}$$

$$g_2(y) = y^l f_2\left(\frac{1}{y}\right) = \sum_{i=0}^l c_i y^{l-i} \text{ 是 } l \text{ 次整系数多项式.}$$

而且显然, $g(y) = g_1(y)g_2(y)$

这与 $g(y)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约矛盾, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. ■

2026-03-24 作业.

P30. 27, 28; P32. 补充题 14

思考题. 1. 证明: 如果 $p_1, p_2, \dots, p_t (t \geq 1)$ 是两两不相等的素数,

么对于任意大于 1 的整数 n 都有 $(p_1 p_2 \cdots p_t)^{\frac{1}{n}}$ 是无理数.

2. 设 $f(x) = (x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)-1$, 其中 $n > 1, a_1, a_2, \dots, a_n$ 是两两不等的整数证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

如果 $f(x) = (x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)+1$, 结论是否依然成立?

3. p 是素数, 判断 $f(x) = \sum_{k=0}^{p-1} x^k, g(x) = \sum_{k=0}^p \frac{x^k}{k!}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约.